

Technical Data

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 产品说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
| LEXAN EXL1414T Polycarbonate (PC) siloxane copolymer resin is a transparent injection molding grade. This resin offers extreme low temperature (-40 °C) ductility in combination with medium flow characteristics and excellent processability with opportunities for shorter IM cycle times compared to standard PC. LEXAN EXL1414T resin is a general-purpose product available in transparent and opaque colors and is intended for a broad range of applications. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
| 总览                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
| 材料状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 已商用：当前有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| 资料 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • LNP™ EXL COPOLYMER RESINS FOR HEALTHCARE<br>• SABIC Material Solutions for Home Appliances<br>• SABIC Material solutions for Portable electronics protective cases<br>• Technical Datasheet                                                                                                                                                                 |                 |                 |
| UL 黄卡 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • E207780-10256470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| 搜索 UL 黄卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • SABIC<br>• LEXAN™ Copolymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
| 供货地区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 亚太地区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| 添加剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 热稳定剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| 特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 良好抗撞击性<br>• 耐低温冲击<br>• 热稳定性<br>• PFAS not intentionally added                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
| 用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 草坪和园林设备<br>• 电脑组件<br>• 电气/电子应用领域<br>• 电气元件<br>• 电器用具<br>• 电线电缆应用<br>• 个人护理<br>• 航空航天应用<br>• 建筑材料<br>• 建筑应用领域<br>• 军事应用<br>• 汽车的发动机罩下的零件<br>• 手机<br>• 外壳<br>• 显示器<br>• 相机应用<br>• 医疗/护理用品<br>• 游泳池用品<br>• 照明应用<br>• 珠宝<br>• Electric Vehicle (EV) Applications<br>• Energy Storage<br>• Heavy Transportation<br>• LEDs<br>• Recreational Vehicle Applications |                 |                 |
| 加工方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 注射成型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| Also Available In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • Latin America | • North America |

|                               |               |     |                       |
|-------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| 物理性能                          | 额定值           | 单位制 | 测试方法                  |
| 密度 / 比重                       | 1.19 g/cm³    |     | ASTM D792<br>ISO 1183 |
| 熔流率 ( 熔体流动速率 ) (300°C/1.2 kg) | 10 g/10 min   |     | ASTM D1238            |
| 熔融体积流量 ( MVR ) (300°C/1.2 kg) | 9.0 cm³/10min |     | ISO 1133              |
| 收缩率                           |               |     | 内部方法                  |
| 垂直 : 3.20 mm                  | 0.40 到 0.80 % |     |                       |
| 流动 : 3.20 mm                  | 0.40 到 0.80 % |     |                       |
| 吸水率                           |               |     | ISO 62                |
| 饱和, 23°C                      | 0.12 %        |     |                       |
| 平衡, 23°C, 50% RH              | 0.090 %       |     |                       |
| 机械性能                          | 额定值           | 单位制 | 测试方法                  |
| 拉伸模量                          |               |     |                       |
| -- <sup>4</sup>               | 2180 MPa      |     | ASTM D638             |
| --                            | 2300 MPa      |     | ISO 527-1/1           |



| 机械性能                                            | 额定值 单位制  | 测试方法                                                  |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 抗张强度                                            |          |                                                       |
| 屈服 <sup>5</sup>                                 | 57.0 MPa | ASTM D638                                             |
| 屈服                                              | 56.0 MPa | ISO 527-2/50                                          |
| 断裂 <sup>5</sup>                                 | 59.0 MPa | ASTM D638                                             |
| 断裂                                              | 55.0 MPa | ISO 527-2/50                                          |
| 伸长率                                             |          |                                                       |
| 屈服 <sup>5</sup>                                 | 5.6 %    | ASTM D638                                             |
| 屈服                                              | 5.4 %    | ISO 527-2/50                                          |
| 断裂 <sup>5</sup>                                 | 120 %    | ASTM D638                                             |
| 断裂                                              | 110 %    | ISO 527-2/50                                          |
| 弯曲模量                                            |          |                                                       |
| 50.0 mm 跨距 <sup>6</sup>                         | 2180 MPa | ASTM D790                                             |
| -- <sup>7</sup>                                 | 2120 MPa | ISO 178                                               |
| 弯曲应力                                            |          |                                                       |
| -- <sup>7,8</sup>                               | 88.0 MPa | ISO 178                                               |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 <sup>6</sup>                     | 92.0 MPa | ASTM D790                                             |
| 冲击性能                                            | 额定值 单位制  | 测试方法                                                  |
| 简支梁缺口冲击强度 <sup>9</sup>                          |          | ISO 179/1eA                                           |
| -30°C                                           | 60 kJ/m² |                                                       |
| 23°C                                            | 70 kJ/m² |                                                       |
| 简支梁无缺口冲击强度 <sup>9</sup>                         |          | ISO 179/1eU                                           |
| -30°C                                           | 无断裂      |                                                       |
| 23°C                                            | 无断裂      |                                                       |
| 悬壁梁缺口冲击强度                                       |          |                                                       |
| -30°C                                           | 710 J/m  | ASTM D256                                             |
| 23°C                                            | 820 J/m  | ASTM D256                                             |
| -30°C <sup>10</sup>                             | 55 kJ/m² | ISO 180/1A                                            |
| 23°C <sup>10</sup>                              | 65 kJ/m² | ISO 180/1A                                            |
| 无缺口伊佐德冲击强度 <sup>10</sup>                        |          | ISO 180/1U                                            |
| -30°C                                           | 无断裂      |                                                       |
| 23°C                                            | 无断裂      |                                                       |
| 装有测量仪表的落镖冲击                                     |          | ASTM D3763                                            |
| -30°C, Total Energy                             | 77.0 J   |                                                       |
| 23°C, Total Energy                              | 75.0 J   |                                                       |
| 硬度                                              | 额定值 单位制  | 测试方法                                                  |
| 洛氏硬度 (L 计秤)                                     | 87       | ISO 2039-2                                            |
| 热性能                                             | 额定值 单位制  | 测试方法                                                  |
| 载荷下热变形温度                                        |          |                                                       |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm                           | 120 °C   | ASTM D648                                             |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 64.0 mm 跨距 <sup>11</sup> | 116 °C   | ISO 75-2/Af                                           |
| 维卡软化温度                                          |          |                                                       |
| --                                              | 138 °C   | ASTM D1525 <sup>12</sup><br>ISO 306/B50 <sup>12</sup> |
| --                                              | 139 °C   | ISO 306/B120                                          |
| Ball Pressure Test (123 到 127°C)                | 通过       | IEC 60695-10-2                                        |



| 热性能                     | 额定值 单位制                                                                                                                                                            | 测试方法           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 线形热膨胀系数                 |                                                                                                                                                                    |                |
| 流动：-40 到 95°C           | 6.7E-5 cm/cm/°C                                                                                                                                                    | ASTM E831      |
| 流动：23 到 80°C            | 6.7E-5 cm/cm/°C                                                                                                                                                    | ISO 11359-2    |
| 垂直：-40 到 95°C           | 8.0E-5 cm/cm/°C                                                                                                                                                    | ASTM E831      |
| 垂直：23 到 80°C            | 8.0E-5 cm/cm/°C                                                                                                                                                    | ISO 11359-2    |
| RTI Elec                | 130 °C                                                                                                                                                             | UL 746B        |
| RTI Imp                 | 120 °C                                                                                                                                                             | UL 746B        |
| RTI                     | 130 °C                                                                                                                                                             | UL 746B        |
| 电气性能                    | 额定值 单位制                                                                                                                                                            | 测试方法           |
| 表面电阻率                   | > 1.0E+15 ohms                                                                                                                                                     | ASTM D257      |
| 体积电阻率                   | > 1.0E+15 ohms·cm                                                                                                                                                  | ASTM D257      |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI)          | PLC 3                                                                                                                                                              | UL 746A        |
| 高电弧燃烧指数(HAI) (> 1.5 mm) | PLC 1                                                                                                                                                              | UL 746A        |
| 热丝引燃 (HWI)              |                                                                                                                                                                    | UL 746A        |
| > 1.5 mm                | PLC 3                                                                                                                                                              |                |
| > 3.0 mm                | PLC 2                                                                                                                                                              |                |
| 可燃性                     | 额定值 单位制                                                                                                                                                            | 测试方法           |
| UL 阻燃等级                 |                                                                                                                                                                    | UL 94          |
| > 0.40 mm               | HB                                                                                                                                                                 |                |
| > 3.0 mm                | V-2                                                                                                                                                                |                |
| 灼热丝易燃指数                 |                                                                                                                                                                    | IEC 60695-2-12 |
| 0.8 mm                  | 825 °C                                                                                                                                                             |                |
| 1.0 mm                  | 960 °C                                                                                                                                                             |                |
| 1.5 mm                  | 960 °C                                                                                                                                                             |                |
| 2.5 mm                  | 960 °C                                                                                                                                                             |                |
| 3.0 mm                  | 960 °C                                                                                                                                                             |                |
| 热灯丝点火温度                 |                                                                                                                                                                    | IEC 60695-2-13 |
| 0.8 mm                  | 850 °C                                                                                                                                                             |                |
| 1.0 mm                  | 875 °C                                                                                                                                                             |                |
| 1.5 mm                  | 875 °C                                                                                                                                                             |                |
| 2.5 mm                  | 875 °C                                                                                                                                                             |                |
| 3.0 mm                  | 875 °C                                                                                                                                                             |                |
| 光学性能                    | 额定值 单位制                                                                                                                                                            | 测试方法           |
| 透射率 (2540 μm)           | 82.0 %                                                                                                                                                             | ASTM D1003     |
| 雾度 (2540 μm)            | 3.00 %                                                                                                                                                             | ASTM D1003     |
| 补充信息                    | For curve data and CAE cards, please visit and register at <a href="https://materialfinder.sabic-specialties.com">https://materialfinder.sabic-specialties.com</a> |                |
| 注射                      | 额定值 单位制                                                                                                                                                            |                |
| 干燥温度                    | 120 °C                                                                                                                                                             |                |
| 干燥时间                    | 3.0 到 4.0 hr                                                                                                                                                       |                |
| 建议的最大水分含量               | 0.020 %                                                                                                                                                            |                |
| 建议注射量                   | 40 到 60 %                                                                                                                                                          |                |
| 料筒后部温度                  | 270 到 295 °C                                                                                                                                                       |                |
| 料筒中部温度                  | 280 到 305 °C                                                                                                                                                       |                |
| 料筒前部温度                  | 295 到 315 °C                                                                                                                                                       |                |



| 注射           | 额定值 单位制           |
|--------------|-------------------|
| 射嘴温度         | 290 到 310 °C      |
| 加工 ( 熔体 ) 温度 | 295 到 315 °C      |
| 模具温度         | 70 到 95 °C        |
| 背压           | 0.300 到 0.700 MPa |
| 螺杆转速         | 40 到 70 rpm       |
| 排气孔深度        | 0.025 到 0.076 mm  |
| 注射说明         |                   |

- Drying Time (Cumulative): 48 hr

备注

- <sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- <sup>2</sup> UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- <sup>3</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。
- <sup>4</sup> 50 mm/min
- <sup>5</sup> 类型 1, 50 mm/min
- <sup>6</sup> 1.3 mm/min
- <sup>7</sup> 2.0 mm/min
- <sup>8</sup> at Yield
- <sup>9</sup> 80\*10\*3 sp=62mm
- <sup>10</sup> 80\*10\*3 mm
- <sup>11</sup> 80\*10\*4 mm
- <sup>12</sup> 速率 A (50°C/h), 压 力 1 (10N)

